

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ) Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическая работа № 2

Студент группы ИВБО-20-24 Лияскин Владислав Андреевич _____
(подпись)

Ассистент Шерри Георгий Даниэлевич

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Введение

В первой работе мы определили функционал системы. Теперь мы спускаемся на уровень данных. Главная ошибка начинающих - попытка сразу создавать таблицы в программе или пытаться уместить всё в один лист, как в табличных редакторах. Инфологическая модель данных – это фундамент. Если вы пропустите сущность на этапе структурирования (например, забудете, что у товара может быть несколько вариантов единиц измерения), переделка готовой системы на концептуальном уровне займёт колоссальное количество времени.

1. ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ

Сущность – это любой объект, событие или абстракция, о которой система должна хранить информацию. В будущем каждая сущность превратится в самостоятельное хранилище.

Для правильного распределения нагрузки на систему сущности делят на три типа:

— **Справочники** – это редко меняющиеся списки (категории, производители), которые заполняются один раз.

— **Объекты** – это ключевые участники процессов (люди, товары), их количество растёт умеренно.

— **Документы** – это фиксация событий (продажи, поставки, списания), эти данные растут быстрее всего.

Таблица 1. Справочники

Тип	Русское название	English (snake_case)	Описание	Прогноз объема
справочник	категория товара	category	группы товаров	50 (0)
справочник	единица измерения	unit	единицы учета	20 (0)
справочник	страна	country	страны регистрации	195 (0)
справочник	производитель	manufacturer	заводы-изготовители	300 (+10/год)
справочник	должность	position	штатное расписание	5 (0)
справочник	тип оплаты	payment_type	способы оплаты	3 (0)
справочник	уровень лояльности	loyalty_level	уровни скидок	5 (0)

Таблица 2. Основные объекты

Тип	Русское название	English	Описание	Прогноз
объект	магазин	store	филиал	1 (0)
объект	сотрудник	employee	персонал	10 (+3/год)
объект	поставщик	supplier	контрагенты	100 (+15/год)
объект	клиент	client	покупатели	0 (+5000/год)
объект	карта лояльности	loyalty_card	бонусные карты	0 (+5000/год)

объект	товар	product	номенклатура	5000 (+1000/год)
объект	инвентаризация	inventory	результаты проверок	0(+12/год)

Таблица 3. Документы

Тип	Русское название	English	Прогноз
документ	складской остаток	stock	5000 (+10000/год)
документ	поставка (шапка)	supply	0 (+1000/год)
документ	позиция поставки	supply_item	0 (+30000/год)
документ	продажа (шапка)	sale	0 (+100000/год)
документ	позиция продажи	sale_item	0 (+300000/год)
документ	списание (шапка)	write_off	0 (+365/год)
документ	позиция списания	write_off_item	0 (+2000/год)
документ	возврат(шапка)	return	0(+5000/год)
документ	позиция возврата	return_item	0(+10000/год)

2. Атрибуты и типы данных

Таблица 4. Атрибуты сущности «категория товара» (category)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	наименование категории (Шампунь, Мыло)

Таблица 5. Атрибуты сущности «единица измерения» (unit)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	полное наименование (миллилитр, штука)
сокращение	short_name	текст	краткое обозначение (мл, шт)

Таблица 6. Атрибуты сущности «страна» (country)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	наименование государства
код	code	текст	международный код страны (RU, US)

Таблица 7. Атрибуты сущности «производитель (бренд)» (manufacturer)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	наименование бренда
страна	country	ссылка на страну	связь со справочником стран

Таблица 8. Атрибуты сущности «должность» (position)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	наименование должности

Таблица 9. Атрибуты сущности «типы оплаты» (payment_type)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	наименование способа оплаты

Таблица 10. Атрибуты сущности «уровень лояльности» (loyalty_level)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	наименование уровня (Бронза, Серебро)
скидка	discount	вещественное число	процент скидки

Таблица 11. Атрибуты сущности «магазин (филиал)» (store)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	наименование магазина
адрес	address	текст	физический адрес
телефон	phone	текст	контактный телефон

Таблица 12. Атрибуты сущности «сотрудник» (employee)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
фамилия	last_name	текст	фамилия сотрудника
имя	first_name	текст	имя
отчество	middle_name	текст	отчество
должность	position	ссылка на должность	связь со справочником должностей
магазин	store	ссылка на магазин	филиал, где работает
дата_найма	hire_date	дата	дата начала работы

Таблица 13. Атрибуты сущности «поставщик» (supplier)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	юридическое наименование

ИНН	inn	текст	налоговый идентификатор
телефон	phone	текст	контактный телефон
адрес	address	текст	адрес поставщика

Таблица 14. Атрибуты сущности «клиент» (client)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
фамилия	last_name	текст	фамилия
имя	first_name	текст	имя
телефон	phone	текст	контактный телефон
электронная_почта	email	текст	email для уведомлений

Таблица 15. Атрибуты сущности «карта лояльности» (loyalty_card)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
номер	number	текст	уникальный номер карты
клиент	client	ссылка на клиента	владелец карты
уровень	loyalty_level	ссылка на уровень лояльности	текущий уровень
дата_выдачи	issue_date	дата	дата выдачи

Таблица 16. Атрибуты сущности «товар» (product)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	наименование товара
категория	category	ссылка на категорию	группа товара
производитель	manufacturer	ссылка на производителя	бренд
единица_измерения	unit	ссылка на единицу	единица учета
штрих_код	barcode	текст	штрих-код
закупочная_цена	purchase_price	вещественное число	цена закупки

розничная_цена	retail_price	вещественное число	цена продажи
срок_годности	expiration_date	дата	срок годности

Таблица 17. Атрибуты сущности «инвентаризация» (inventory)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
дата	date	дата	дата проведения
магазин	store	ссылка на магазин	филиал
сотрудник	employee	ссылка на сотрудника	кто провел
фактический_остаток	actual_stock	целое число	фактическое количество

Таблица 18. Атрибуты сущности «складской остаток» (stock)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
товар	product	ссылка на товар	ссылка на номенклатуру
магазин	store	ссылка на магазин	филиал
количество	quantity	целое число	текущее количество
минимальный_остаток	min_quantity	целое число	порог для уведомления

Таблица 19. Атрибуты сущности «поставка (шапка)» (supply)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
номер	number	текст	номер накладной
дата	date	дата	дата поставки
поставщик	supplier	ссылка на поставщика	кто поставил
магазин	store	ссылка на магазин	куда поставлено

Таблица 20. Атрибуты сущности «позиция поставки» (supply_item)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание

поставка	supply	ссылка на поставку	шапка документа
товар	product	ссылка на товар	позиция
количество	quantity	целое число	количество поставлено
цена	price	вещественное число	цена за единицу

Таблица 21. Атрибуты сущности «продажа (шапка)» (sale)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
номер	number	текст	номер чека
дата	date	дата	дата продажи
сотрудник	employee	ссылка на сотрудника	кто продал
клиент	client	ссылка на клиента	покупатель
тип_оплаты	payment_type	ссылка на тип оплаты	способ оплаты
сумма	total_amount	вещественное число	итоговая сумма

Таблица 22. Атрибуты сущности «позиция продажи» (sale_item)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
продажа	sale	ссылка на продажу	шапка документа
товар	product	ссылка на товар	позиция
количество	quantity	целое число	количество продано
цена	price	вещественное число	цена за единицу

Таблица 23. Атрибуты сущности «списание (шапка)» (write_off)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
номер	number	текст	номер акта
дата	date	дата	дата списания
сотрудник	employee	ссылка на сотрудника	кто списал
причина	reason	текст	причина списания

Таблица 24. Атрибуты сущности «позиция списания» (write_off_item)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
списание	write_off	ссылка на списание	шапка документа
товар	product	ссылка на товар	позиция
количество	quantity	целое число	количество списано

Таблица 25. Атрибуты сущности «возврат (шапка)» (return)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
номер	number	текст	номер акта
дата	date	дата	дата возврата
продажа	sale	ссылка на продажу	ссылка на оригинальную продажу
клиент	client	ссылка на клиента	кто вернул
сумма_возврата	return_amount	вещественное число	сумма возврата

Таблица 26. Атрибуты сущности «позиция возврата» (return_item)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
возврат	return	ссылка на возврат	шапка документа
товар	product	ссылка на товар	позиция
количество	quantity	целое число	количество возвращено
причина	reason	текст	причина возврата

3. Выявление связей между объектами

Первый тип – связь **«один к одному»**. Одной записи в первом объекте соответствует ровно одна запись во втором. Например, Карта лояльности. Одна карта - Один клиент. С точки зрения системы не может быть такого, что сразу несколько клиентов пользуются одной картой, или что у одного клиента две
карты лояльности.
Второй тип – связь **«один ко многим»**. Это основной строительный блок архитектуры. Одному родительскому объекту соответствует множество зависимых. Например, одна категория может включать в себя множество различных товаров.
Третий тип – связь **«многие ко многим»**. Один объект первой группы связан с множеством объектов второй, и наоборот. Например, у нас есть
Товары и Заказы. В одном Заказе много товаров. Но и в обратную сторону это работает - ведь на один Товар может быть много Заказов.

Таблица 27. Логические связи между объектами системы.

Главная сущность	**Тип связи**	**Зависимая сущность**	**Обоснование бизнес-логики**
категория товара (category)	один ко многим (1:N)	товар (product)	Один товар принадлежит только одной категории, но категория может включать множество товаров (бизнес-логика классификации ассортимента для удобства поиска и анализа продаж).
производитель (manufacturer)	один ко многим (1:N)	товар (product)	Один товар выпускается одним производителем, но производитель может иметь множество товаров (для отслеживания брендов и качества поставок).
единица измерения (unit)	один ко многим (1:N)	товар (product)	Товар измеряется в одной единице, но единица используется для множества

			товаров (стандартизация учета).
страна (country)	один ко многим (1:N)	производитель (manufacturer)	Производитель зарегистрирован в одной стране, но страна может иметь множество производителей (для compliance и аналитики импорта).
должность (position)	один ко многим (1:N)	сотрудник (employee)	Сотрудник занимает одну должность, но должность может быть у множества сотрудников (штатное расписание).
магазин (store)	один ко многим (1:N)	сотрудник (employee)	Сотрудник работает в одном магазине, но магазин может иметь множество сотрудников (управление персоналом).
клиент (client)	один к одному (1:1)	карта лояльности (loyalty_card)	Одна карта принадлежит одному клиенту, и клиент имеет одну карту (персонализация лояльности).
уровень лояльности (loyalty_level)	один ко многим (1:N)	карта лояльности (loyalty_card)	Карта имеет один уровень, но уровень может быть у множества карт (градация скидок).
товар (product)	многие ко многим (N:M, через промежуточную таблицу)	магазин (store)	Товар может быть в остатках нескольких магазинов, и магазин имеет остатки многих товаров (распределенный складской учет).
поставщик (supplier)	один ко многим (1:N)	поставка (supply)	Одна поставка от одного поставщика,

			но поставщик может иметь множество поставок (фиксация закупок).
поставка (supply)	один ко многим (1:N)	позиция поставки (supply_item)	Позиция относится к одной поставке, но поставка имеет множество позиций (детализация документов).
товар (product)	один ко многим (1:N)	позиция поставки (supply_item)	Позиция относится к одному товару, но товар может иметь множество позиций в разных поставках (детализация документов).
сотрудник (employee)	один ко многим (1:N)	продажа (sale)	Продажа проводится одним сотрудником, но сотрудник может участвовать в множестве продаж (фиксация транзакций).
клиент (client)	один ко многим (1:N)	продажа (sale)	Продажа проводится одним клиентом, но клиент может участвовать в множестве продаж (фиксация транзакций).
тип оплаты (payment_type)	один ко многим (1:N)	продажа (sale)	Продажа проводится одним типом оплаты, но тип оплаты может использоваться в множестве продаж (фиксация транзакций).
продажа (sale)	один ко многим (1:N)	позиция продажи (sale_item)	Позиция в одной продаже, но продажа имеет множество позиций (детализация чека).

товар (product)	один ко многим (1:N)	позиция продажи (sale_item)	Позиция для одного товара, но товар может иметь множество позиций в разных продажах (детализация чека).
сотрудник (employee)	один ко многим (1:N)	списание (write_off)	Списание проводится одним сотрудником, но сотрудник может проводить множество списаний (контроль потерь).
продажа (sale)	один ко многим (1:N)	возврат (return)	Возврат относится к одной продаже, но продажа может иметь множество возвратов (обработка жалоб).
клиент (client)	один ко многим (1:N)	возврат (return)	Возврат относится к одному клиенту, но клиент может иметь множество возвратов (обработка жалоб).

4. Ограничения и бизнес-правила

4.1 Матрица ограничений данных

В таблицах ниже для каждой сущности указаны правила обязательности, уникальности, условия на значение и значения по умолчанию.

Таблица 28. Ограничения для сущности «категория товара»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	Да	Да	Длина 1-50 символов, только буквы и пробелы	Нет

Таблица 29. Ограничения для сущности «единица измерения»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	Да	Да	Длина 1-30 символов	Нет
сокращение	Да	Да	Длина 1-5 символов	Нет

Таблица 30. Ограничения для сущности «страна»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	Да	Да	Длина 1-50 символов	Нет
код	Да	Да	Длина 2 символа, uppercase	Нет

Таблица 31. Ограничения для сущности «производитель (бренд)»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	Да	Да	Длина 1-100 символов	Нет

страна	Да	Нет	Существующая страна	Нет

Таблица 32. Ограничения для сущности «должность»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	Да	Да	Длина 1-50 символов	Нет

Таблица 33. Ограничения для сущности «типы оплаты»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	Да	Да	Длина 1-30 символов	Нет

Таблица 34. Ограничения для сущности «уровень лояльности»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	Да	Да	Длина 1-30 символов	Нет
скидка	Да	Нет	От 0 до 100	0

Таблица 35. Ограничения для сущности «магазин (филиал)»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	Да	Да	Длина 1-100 символов	Нет
адрес	Да	Нет	Длина 1-200 символов	Нет
телефон	Нет	Нет	Формат телефона (например, +7...)	Нет

Таблица 36. Ограничения для сущности «сотрудник»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию

фамилия	Да	Нет	Длина 1-50 символов	Нет
имя	Да	Нет	Длина 1-50 символов	Нет
отчество	Нет	Нет	Длина 1-50 символов	Нет
должность	Да	Нет	Существующая должность	Нет
магазин	Да	Нет	Существующий магазин	Нет
дата_найма	Да	Нет	Формат YYYY-MM-DD, не в будущем	Текущая дата

Таблица 37. Ограничения для сущности «поставщик»

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
название	Да	Да	Длина 1-100 символов	Нет
ИНН	Да	Да	Длина 10-12 цифр	Нет
телефон	Нет	Нет	Формат телефона	Нет
адрес	Нет	Нет	Длина 1-200 символов	Нет

Таблица 38. Ограничения для сущности «клиент»

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
фамилия	Нет	Нет	Длина 1-50 символов	Нет
имя	Нет	Нет	Длина 1-50 символов	Нет
телефон	Да	Да	Формат телефона	Нет

электронная_почта	Нет	Да	Валидный email	Нет

Таблица 39. Ограничения для сущности «карта лояльности»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
номер	Да	Да	Длина 10-16 символов	Нет
клиент	Да	Нет	Существующий клиент	Нет
уровень	Да	Нет	Существующий уровень	Начальный уровень
дата_выдачи	Да	Нет	Формат YYYY-MM-DD	Текущая дата

Таблица 40. Ограничения для сущности «товар»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	Да	Нет	Длина 1-100 символов	Нет
категория	Да	Нет	Существующая категория	Нет
производитель	Да	Нет	Существующий производитель	Нет
единица_измерения	Да	Нет	Существующая единица	Нет
штрих_код	Да	Да	Формат EAN-13 (13 цифр)	Нет
закупочная_цена	Да	Нет	> 0	0
розничная_цена	Да	Нет	> закупочной_цены	0
срок_годности	Нет	Нет	> текущей даты	Нет

Таблица 41. Ограничения для сущности «инвентаризация»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
дата	Да	Нет	Формат YYYY-MM-DD	Текущая дата
магазин	Да	Нет	Существующий магазин	Нет
сотрудник	Да	Нет	Существующий сотрудник	Нет
фактический_остаток	Да	Нет	>= 0	0

Таблица 42. Ограничения для сущности «складской остаток»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
товар	Да	Нет	Существующий товар	Нет
магазин	Да	Нет	Существующий магазин	Нет
количество	Да	Нет	>= 0	0
минимальный_остаток	Нет	Нет	>= 0	0

Таблица 43. Ограничения для сущности «поставка (шапка)»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
номер	Да	Да	Длина 1-20 символов	Нет

дата	Да	Нет	Формат YYYY-MM-DD	Текущая дата
поставщик	Да	Нет	Существующий поставщик	Нет
магазин	Да	Нет	Существующий магазин	Нет

Таблица 44. Ограничения для сущности «позиция поставки»

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
поставка	Да	Нет	Существующая поставка	Нет
товар	Да	Нет	Существующий товар	Нет
количество	Да	Нет	> 0	1
цена	Да	Нет	> 0	0

Таблица 45. Ограничения для сущности «продажа (шапка)»

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
номер	Да	Да	Длина 1-20 символов	Нет
дата	Да	Нет	Формат YYYY-MM-DD	Текущая дата
сотрудник	Да	Нет	Существующий сотрудник	Нет
клиент	Нет	Нет	Существующий клиент	Анонимный клиент
тип_оплаты	Да	Нет	Существующий тип оплаты	Нет
сумма	Да	Нет	> 0	0

Таблица 46. Ограничения для сущности «позиция продажи»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
продажа	Да	Нет	Существующая продажа	Нет
товар	Да	Нет	Существующий товар	Нет
количество	Да	Нет	> 0	1
цена	Да	Нет	> 0	0

Таблица 47. Ограничения для сущности «списание (шапка)»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
номер	Да	Да	Длина 1-20 символов	Нет
дата	Да	Нет	Формат YYYY-MM-DD	Текущая дата
сотрудник	Да	Нет	Существующий сотрудник	Нет
причина	Да	Нет	Длина 1-200 символов	Нет

Таблица 48. Ограничения для сущности «позиция списания»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
списание	Да	Нет	Существующее списание	Нет
товар	Да	Нет	Существующий товар	Нет
количество	Да	Нет	> 0	1

Таблица 49. Ограничения для сущности «возврат (шапка)»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
номер	Да	Да	Длина 1-20 символов	Нет
дата	Да	Нет	Формат YYYY-MM-DD	Текущая дата
продажа	Да	Нет	Существующая продажа	Нет
клиент	Да	Нет	Существующий клиент	Нет
сумма_возврата	Да	Нет	> 0	0

Таблица 50. Ограничения для сущности «позиция возврата»

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
возврат	Да	Нет	Существующий возврат	Нет
товар	Да	Нет	Существующий товар	Нет
количество	Да	Нет	> 0	1
причина	Да	Нет	Длина 1-200 символов	Нет

4.2. Бизнес-правила системы

Комплексные правила, обеспечивающие корректное функционирование магазина напитков:

1) При создании поставки (supply) сумма позиций (supply_item) должна совпадать с общей суммой документа, иначе отклонить (проверка целостности финансов).

2) При продаже (sale) количество товара в позиции (sale_item) не может превышать текущий остаток в stock, иначе уведомление о недостатке (контроль запасов).
3) Срок годности товара (product.expiration_date) должен проверяться при поставке: если < текущей даты + 30 дней, уведомить товароведа (предотвращение просрочки).
4) Для клиента с картой лояльности (loyalty_card) в продаже автоматически применять скидку на основе уровня (loyalty_level.discount), обновляя сумму (программа лояльности).
5) При списании (write_off) причина должна быть из предопределенного списка (просрочка, порча, кража), иначе отклонить (стандартизация отчетов).
6) Возврат (return) возможен только в течение 14 дней от даты продажи (sale.date), и только для товаров без повреждений упаковки (закон о защите прав потребителей).
7) Инвентаризация (inventory) обновляет stock: если actual_stock != quantity, создать корректировку и лог (синхронизация учета).
8) Розничная цена товара (product.retail_price) не может быть ниже закупочной на более чем 10% без одобрения управляющего (контроль маржи).
9) Для поставщика (supplier) при создании supply проверять наличие задолженности (из внешней бухгалтерии), если >0, блокировать (финансовый контроль).
10) В чеке продажи (sale) если клиент имеет карту, начислить баллы: 1% от суммы, обновляя loyalty_card (стимулирование повторных покупок).
11) Автоматическое уведомление о низком остатке: если stock.quantity < min_quantity, отправить заказ поставщику (автоматизация закупок).
12) Уникальность штрих-кода (product.barcode) по всей номенклатуре, без дубликатов (избежать ошибок сканирования).

Вывод

В ходе выполнения практической работы №2 была спроектирована инфологическая модель данных для информационной системы магазина напитков, полностью соответствующая пользовательским историям из Практической работы №1.

Были выполнены следующие задачи:

На основе декомпозиции предметной области выделено 23 сущностей, разделенных на справочники, объекты и документы, что соответствует методике и требованиям задания (не менее 10).

Для каждой сущности подробно описан атрибутивный состав с указанием универсальных типов данных (текст, число, дата, ссылка). Все документы корректно разделены на «шапку» и «позиции».

Выявлены и обоснованы смысловые связи между объектами. Для всех 23 пары сущностей определен тип связи («один ко многим») с помощью метода двустороннего чтения.

Формализованы бизнес-правила: для каждого атрибута составлена матрица ограничений (обязательность, уникальность, условия, значения по умолчанию). Дополнительно сформулировано 12 сложных бизнес- правил, обеспечивающих целостность данных и отражающих реальные процессы работы магазина.